

华中科技大学

本科毕业设计（论文）任务书

题 目 基于单目先验的泛化立体匹配方法研究

(任务起止日期：2025 年 12 月 30 日~2026 年 5 月 30 日)

院 系 电子信息与通信学院

专业班级 电信（种子）+2）202 班

姓 名 王航天

学 号 U202214108

指导教师 周瑜

教研室（系、所）负责人_____2025 年 12 月 29 日审查

院（系）负责人_____2025 年 12 月 29 日批准

课题内容:

本课题旨在构建泛化性能更优的双目立体匹配模型，基于当前主流的迭代式立体匹配模型架构，引入高性能单目深度估计模型所生成的单目深度先验信息，从而攻克传统立体匹配模型在病态区域（如弱纹理、遮挡区域）的短板。具体而言：首先，基于校准后的双目图像对提取的特征，构建拼接代价体与组相关代价体，使所生成的代价体同时具备精准的匹配相关性与丰富的语义表征能力；其次，采用三维卷积网络对代价体进行特征聚合，并引入单目逆视差信息沿代价体视差维度对其视差概率分布进行优化，从而提升初始视差回归结果的可靠性；同时，设计高效的单目视差对齐策略与单双目视差融合机制，为后续模型迭代过程提供优质的初始迭代起点。

课题任务要求:

1. 培养学生综合运用基础理论、专业知识及相关技能分析和解决实际问题的能力。
2. 学生应依据课题任务开展资料调研、收集与整理工作，掌握实验与测试的基本方法，提高分析和解决实际问题的能力。
3. 要求学生在指导教师的指导下独立完成毕业设计，并撰写符合规范要求的技术文档与学术论文。

主要参考文献（由指导教师选定）：

1. Wen, Bowen, Matthew Trepte, Joseph Aribido, Jan Kautz, Orazio Gallo and Stanley T. Birchfield. "FoundationStereo: Zero-Shot Stereo Matching." 2025 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) (2025): 5249-5260.
2. Xu, Gangwei, Xianqi Wang, Xiao-Hua Ding and Xin Yang. "Iterative Geometry Encoding Volume for Stereo Matching." 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) (2023): 21919-21928.
3. Cheng, Junda, Wenjing Liao, Zhipeng Cai, Longliang Liu, Gangwei Xu, Xianqi Wang, Yuzhou Wang, Zikang Yuan, Yong Deng, Jinliang Zang, Yangyang Shi, Jinhui Tang and Xin Yang. "MonSter++: Unified Stereo Matching, Multi-view Stereo, and Real-time Stereo with Monodepth Priors." (2025).
4. Chang, Jia-Ren and Yong-Sheng Chen. "Pyramid Stereo Matching Network." 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (2018): 5410-5418.
5. Lipson, Lahav, Zachary Teed and Jia Deng. "RAFT-Stereo: Multilevel Recurrent Field Transforms for Stereo Matching." 2021 International Conference on 3D Vision (3DV) (2021): 218-227.
6. Bartolomei, Luca, Fabio Tosi, Matteo Poggi and Stefano Mattoccia. "Stereo Anywhere: Robust Zero-Shot Deep Stereo Matching Even Where

Either Stereo or Mono Fail.” 2025 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) (2024): 1013-1027.

7. Wang, Yihan and Jia Deng. “WAFt: Warping-Alone Field Transforms for Optical Flow.” ArXiv abs/2506.21526 (2025): n. pag.

8. Guan, Tongfan, Jiaxin Guo, Chen Wang and Yunchun Liu. “BridgeDepth: Bridging Monocular and Stereo Reasoning with Latent Alignment.” ArXiv abs/2508.04611 (2025): n. pag.

9. Yao, Chengtang, Lidong Yu, Zhidan Liu, Jiaxi Zeng, Yuwei Wu and Yunde Jia. “Diving into the Fusion of Monocular Priors for Generalized Stereo Matching.” ArXiv abs/2505.14414 (2025): n. pag.

10. Liu, Zihua, Yizhou Li and Masatoshi Okutomi. “Global Occlusion-Aware Transformer for Robust Stereo Matching.” 2024 IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) (2023): 3523-3532.

11. Li, Jiahao, Xinhong Chen, Zhengmin Jiang, Qian Zhou, Yung-Hui Li and Jianping Wang. “Global Regulation and Excitation via Attention Tuning for Stereo Matching.” ArXiv abs/2509.15891 (2025): n. pag.

同组设计者：

无

指导教师签名：

年 月 日